

通有 Steklov 特征函数与边权的局部变分

杨锐*

摘要

设 G 是有限连通图, 指定边界 B 。我们证明: 对通有正边权, 每个非常值 Steklov 特征函数在边界上单射, 其调和延拓在全体简单边界到边界路上单射。更一般地, 预先给定的有限族齐次多项式关系在这个核心上都被避开, 除非该关系来自边界和为零。证明基于一个精确的局部秩公式。在单的正特征值处, 从一组指定边权到该特征值与归一化延拓的微分, 秩为 $|V(G)| - c$, 其中 c 是可变非平坦边所成图的连通块个数。因此, 核心上任意一棵非平坦生成树的边权, 是一个归一化特征对的局部解析坐标, 逆映射是有理的。含特征值的联合多项式回避, 以及随机边权下的绝对连续性, 都是推论。最后给出正流准则, 描述哪些全顶点数据可由正边权实现, 以及这些边权有多少自由度。

关键词: Steklov 特征函数, 加权图, 通有单射, 调和延拓, 局部变分。

1 引言与主要结果

特征函数的通有性质可追溯到 Uhlenbeck [11]。在光滑紧流形的 Steklov 问题中, Wang [12] 证明了边界特征函数的通有单性与通有正则性。离散 Steklov 问题由 Hua、Huang 与 Wang [6] 研究。Chen、Hua 与 Shi [3] 证明: 在固定的有限图上, 对通有正边权, Steklov 谱是单的, 且每个特征函数在每个边界顶点处非零。他们的证明把代数例外集与悬挂点粘接构造合在一起。

本文考虑边界不取零之外的两个问题。特征函数的取值之间, 哪些关系是图强迫的? 只改一组指定的边权, 这些取值里有多少可以独立变动? 第一个问题给出边界核心上的通有多项式回避定理。第二个问题给出精确的微分秩公式, 它提供证明第一个定理所需的局部自由度。谱的困难由单性处理; 剩下的障碍恰好是可变非平坦边的连通性。

全文中, $G = (V, E)$ 是有限连通简单图, $B \subseteq V$ 非空, $w \in \mathbb{R}_{\geq 0}^E$ 是正边权。边界不必是独立集, 也不必全是叶子。记 $I = V \setminus B$ 。加权 Laplacian 为

$$(L(w)u)(x) = \sum_{y \sim x} w(xy)(u(x) - u(y)).$$

Steklov 特征对满足

$$L(w)u = \lambda Mu, \quad M = \text{diag}(\mathbf{1}_B), \quad u|_B \neq 0. \quad (1.1)$$

因此 u 在 I 上调和, 并且在 B 上的外法向导数等于 $\lambda u|_B$ 。称 $f = u|_B$ 为边界特征函数, u 为其延拓。Steklov 特征值为 $0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{|B|-1}$; 零特征空间由常数组成。每个正特征值

*南开大学数学科学学院, 天津 300071。

邮箱: 2313878@mail.nankai.edu.cn。

的延拓满足 $\sum_{b \in B} u(b) = 0$ 。这些事实在第 2 节回忆。若 $|B| = 1$ ，则没有正特征值，关于非常值特征函数的断言都是空的。除非另有说明，以下设 $|B| \geq 2$ 。

B -核心 G^B 是全体两端属于 B 的简单路的并。允许长度为 0 的路。记 $V_0 = V(G^B)$, $N_0 = |V_0|$ 。 $G - V_0$ 的每个连通块在 V_0 中恰有一个附着点，每个调和延拓在该块上为常数。而且 Steklov 矩阵只依赖核心上的边权。这些陈述在引理 2.1 中证明。因此核心是讨论单射的自然区域。

一个性质对通有正边权成立，是指其例外集含于 $\mathbb{R}[w_e : e \in E]$ 中某一个非零多项式的零点集。该性质于是在一个稠密开集上成立，且此集具有全 Lebesgue 测度。可数个这种例外集的并将另行陈述。

1.1 核心上的多项式关系

记

$$\mathcal{H}_B = \left\{ v \in \mathbb{R}^{V_0} : \sum_{b \in B} v(b) = 0 \right\}.$$

未归一化特征函数之间的关系必须允许乘以非零标量。因此先考虑齐次多项式。

定理 1.1. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{R}[x_v : v \in V_0]$ 中的有限族齐次多项式，每一个都在 $\mathcal{H}_B$ 上不恒为零。存在边权的非零多项式 $R_{\mathcal{F}}$ ，使得 $R_{\mathcal{F}}(w) \neq 0$ 时 Steklov 谱是单的，并且

$$Q(u|_{V_0}) \neq 0$$

对每个 $Q \in \mathcal{F}$ 以及每个正 Steklov 特征值的延拓 u 都成立。

对满足同样假设的至多可数族，例外边权含于可数个非零多项式零点集的并。一个齐次多项式对每个正边权和每个这样的延拓都为零，当且仅当它被 $\sum_{b \in B} x_b$ 整除。

这个定理里的多项式族在选取边权之前已经给定。特别地，定理并不同时排除所有实系数多项式。其可数形式确实允许：几乎每个边权处，所有非平凡的有理系数齐次关系都被排除。边界上的多项式由忽略内部变量得到： $\mathcal{H}_B$ 到 $\mathbb{R}^B$ 的投影是 $\mathbf{1}_B^\perp$ 。

推论 1.2. 对通有正边权，每个非常值 Steklov 特征函数在 B 上单射。其延拓在 V_0 上单射，并且在 G 的每个顶点处非零。在 $G - V_0$ 的每个连通块上，延拓等于附着点处的值，因而是常数。

事实上，把定理 1.1 用于坐标形式 x_v 以及差 $x_v - x_z$ ，其中 $v, z \in V_0$ 互异，再用引理 2.1。这些形式都不在 $\mathcal{H}_B$ 上恒为零。同一条定理也处理预先给定的倍数、等差关系和高次关系，不必分别作扰动构造；若干例子见第 4 节。

1.2 一个特征对的局部变分

定理 1.1 背后的机制是局部的。对 $u \in \mathbb{R}^V$ ，边 xy 称为平坦的，若 $u(x) = u(y)$ 。对 $F \subseteq E$ ，定义

$$E(u) = \{xy \in E : u(x) \neq u(y)\}, \quad c_F(u) = c(V, F \cap E(u)),$$

其中 c 计算连通块个数，包括孤立顶点。记 $c(u) = c_E(u)$ ， $N = |V|$ 。在边界顶点 b_0 处，归一化 $u(b_0) = 1$ 给出仿射空间

$$\mathcal{A}_{b_0}(G, B) = \left\{ v \in \mathbb{R}^V : \sum_{b \in B} v(b) = 0, \quad v(b_0) = 1 \right\}, \quad (1.2)$$

其维数为 $N - 2$ 。

定理 1.3. 设 $w^0 > 0$, $\lambda^0 > 0$ 是单的 *Steklov* 特征值, 并将其延拓 u^0 在某个非零的边界顶点处归一化为 $u^0(b_0) = 1$ 。记相应的局部解析特征对为 $(\lambda(w), u(w))$ 。

(i) 若只有 $F \subseteq E$ 中的边权变动, 则

$$\text{rank } D\Phi_F(w^0) = N - c_F(u^0), \quad \Phi_F : w|_F \mapsto (\lambda(w), u(w)). \quad (1.3)$$

当全部边权都变动时, $\text{rank } D_w u(w^0) = N - c(u^0) - 1$ 。

(ii) 若生成树 T 满足 $E(T) \subseteq E(u^0)$, 则在 T 外的边权固定时, 映射

$$w|_{E(T)} \mapsto (\lambda(w), u(w))$$

是从 T 的边权到 $(0, \infty) \times \mathcal{A}_{b_0}(G, B)$ 中 (λ^0, u^0) 的一个邻域的局部解析微分同胚。其逆是有理的。所得边权保持为正, 特征值保持为单的, 并且有序指标不变。少于 $N - 1$ 条可变动边不能给出到这个目标空间的满秩微分。

秩公式对每个单的正特征对都成立, 包括带平坦边的边权, 以及核心外还有顶点的图。在核心上, 通有的非平坦性将推出: 核心的每一棵生成树都给出 (ii) 中的局部坐标。这是关于一个特征对的陈述。不同特征值的特征函数在 B 上正交, 因此不能用这种方式独立地指定若干个特征对。

定理 1.1 断言一个额外的代数等式通有地不出现; 定理 1.3 则说明特征对的像在其自然目标空间中含有相对开集。两者都不断言该目标空间的每一点都能由正边权整体实现。第 5 节用有向割描述剩下的不等式。这个补充结果针对完整延拓, 不指定所实现特征值的指标或单性。

1.3 相关工作与证明提纲

Poignard、Pereira 与 Pade [8] 研究了保持底图不变的扰动下, 加权图 Laplacian 的通有谱性质。在度量图上, 通有单性、不取零以及其他顶点条件由 Berkolaiko 与 Liu [2] 和 Alon [1] 研究。那些结果里的变量是边长, 这里的变量是电导。我们的整体实现问题也不同于 Lin 与 Shirazi [7] 考虑的逆 Fiedler 向量问题; 在那个问题里, 谱位置是给定数据的一部分。

我们使用 Chen、Hua 与 Shi [3] 的悬挂点粘接公式, 并始终保留这一归属。这里额外需要的是一种树的构造, 使得每个正特征值的延拓在每条树边上都不平坦。它用割和, 而不用多项式回避。在此构造之后, 逐边的结式论证给出核心上的通有非平坦性。第 3 节证明精确秩公式, 并给出显式逆。第 4 节直接证明定理 1.1: 局部自由度先提供一个边权, 使所有指定关系在所有正分支上都不成立; 再由结式把例外集做成代数集。含特征值的联合关系随后由齐次化与边权的共同缩放得到。因此, 通有定理并不用于它所依赖的非平坦性构造。

2 边界核心与非平坦特征函数

2.1 Steklov 矩阵与核心

把顶点排成 $V = I \sqcup B$, 并相应地写 L 的分块。内部块 L_{II} 正定。为看清这一点, 把 $a \in \mathbb{R}^I$ 在 B 上延拓为零。于是

$$a^\top L_{II} a = \sum_{xy \in E} w(xy) (\tilde{a}(x) - \tilde{a}(y))^2.$$

若此式为零, 连通性迫使 $\tilde{a}$ 为常数, 因而为零。当 $I = \emptyset$ 时, 空块的行列式理解为 1。

因此, 边界函数 f 有唯一的调和延拓 $\mathcal{E}(w)f$, 由

$$(\mathcal{E}(w)f)|_B = f, \quad (\mathcal{E}(w)f)|_I = -L_{II}^{-1} L_{IB} f \quad (2.1)$$

给出。其边界通量为 $S(w)f$, 其中

$$S(w) = L_{BB} - L_{BI} L_{II}^{-1} L_{IB}. \quad (2.2)$$

这就是 Steklov 矩阵。 S 与 $\mathcal{E}$ 的元素是 w 的有理函数, 分母是 $\Delta(w) = \det L_{II} > 0$ 的幂。而且

$$f^\top S(w) f = (\mathcal{E}(w)f)^\top L(w) \mathcal{E}(w)f = \sum_{xy \in E} w(xy) ((\mathcal{E}f)(x) - (\mathcal{E}f)(y))^2.$$

因此 S 对称半正定, 核为 $\text{span}\{\mathbf{1}_B\}$ 。方程 (1.1) 等价于 $S(w)f = \lambda f$ 且 $u = \mathcal{E}(w)f$ 。这就证明了引言中用到的谱论断; 亦见 [6]。

引理 2.1. 图 G^B 连通。 $G - V_0$ 的每个连通块在 V_0 中恰有一个邻点。对每个正边权, 调和延拓在每个这样的块上为常数。它们在 G^B 上的限制以及 Steklov 矩阵都只依赖 $E(G^B)$ 中的边权。 G 中两端都在 V_0 里的每条边都属于 G^B 。

证明. 从一个固定边界顶点到其余边界顶点的路的并是连通的。每一条另外的边界到边界的路都在端点处与这个并相交。因此 G^B 连通。

对任意互异的 $x, y \in V_0$, 在 G^B 中存在从 x 和 y 出发、到 B 的不同顶点、并且顶点不交的路, 允许长度为 0。否则, 把 Menger 定理的两路形式用于 G^B , 就有一个顶点 z 与 G^B 中从 $\{x, y\}$ 到 B 的每条路相交。取 $t \in \{x, y\} \setminus \{z\}$ 。一条经过 t 的简单边界到边界的路落在 G^B 中, 并给出两条只在 t 处相交的 t - B 子路, 因而它们不能都含有 z 。这是矛盾。特别地, 两端都在 V_0 中的边 xy , 与这两条路一起, 落在一条简单的边界到边界的路路上。

设 K 是 $G - V_0$ 的一个连通块。由连通性, 它在 V_0 中有一个邻点。若它有两个不同的邻点 $x, y \in V_0$, 取一条穿过 K 的简单 x - y 路, 以及上面那两条 G^B 中的路。这两条路与 K 只在 x 和 y 处相遇, 因此拼接是一条与 K 相交的简单边界到边界的路。这与 V_0 的定义矛盾。因此附着点唯一。

K 上的 Dirichlet 问题只有一个边界值, 即附着点处的值。最大值原理使其调和延拓为常数。因此核心外的每条边两端取值相等, 不贡献电流。反过来, 核心上的调和函数可以常值地延拓到所有这些块上。其边界通量不变, 这就证明了其余断言。□

若 G 有一棵叶子全在 B 中的生成树, 则 $G^B = G$: 每个树顶点都落在一条边界到边界的路路上, 而引理 2.1 的最后一条断言把其余的边都包括进来。反过来不成立。对两个相对顶点为

边界的 C_4 , 有 $G^B = G$, 但每棵生成树都有内部叶子。因此若用这种生成树的存在性代替核心条件, 就会不必要地缩小结果的范围。

也不存在离散的唯一延拓原理, 使得边界零点对每个边权都不可能。在三顶点路、 $B = V$ 且边权为 1 时, 向量 $(1, 0, -1)$ 是特征值 1 的特征向量。通有断言必须排除例外边权。

2.2 解析分支与结式

下面记录所用的扰动事实, 并给出这里需要的简短可逆性检验; 亦见 [10]。

引理 2.2. 设 $A(p)$ 是实对称矩阵, 实解析地依赖于有限个参数。在 p^0 附近的单特征对 (λ^0, f^0) 处, 若 $f^0(b_0) = 1$, 则存在唯一的局部解析分支 $(\lambda(p), f(p))$, 满足 $f(p)(b_0) = 1$, 并在 p^0 处取指定值。

证明. 对

$$(p, t, f) \mapsto ((A(p) - tI)f, f(b_0) - 1)$$

用解析隐函数定理。对 (t, f) 的导数把 (η, h) 映到 $((A(p^0) - \lambda^0 I)h - \eta f^0, h(b_0))$ 。若此式为零, 乘以 $(f^0)^\top$ 得 $\eta = 0$ 。单性给出 $h = af^0$, 再由 $h(b_0) = 0$ 得 $a = 0$ 。这是一个单射的方阵线性映射, 因而可逆。隐函数定理适用。□

与 (2.1) 合在一起, 就得到解析的归一化 Steklov 延拓。特别地, 在单谱处, 分支上任何有限条非零条件在边权的小变动下仍然成立。

对对称矩阵 A 及其单特征值 t 、特征向量 f ,

$$\text{adj}(A - tI) = c_t f f^\top, \quad c_t \neq 0. \quad (2.3)$$

重特征值的伴随矩阵为零。两者都由对角化 A 得到; 见 [5]。

记 $p(t, w) = \det(S(w) - tI)$, $\tilde{p}(t, w) = p(t, w)/t$ 。在正边权处, $\tilde{p}$ 的根恰好是正 Steklov 特征值, 并计重数。其首项系数是非零常数。若 $g(t, w)$ 作为 t 的多项式, 其系数的分母是 $\Delta(w)$ 的幂, 则

$$\text{Res}_t(\tilde{p}, g) = \frac{R_g(w)}{\Delta(w)^{a_g}} \quad (2.4)$$

对某个多项式 R_g 和非负整数 a_g 成立。若某个正特征值是 g 的零点, 则 $R_g(w) = 0$ 。反过来, 在一个正边权处, 若 g 在每个正特征值处都不为零, 则结式非零。这直接来自结式对 $\tilde{p}$ 的根的乘积公式。

最后这一观察是必要的: 写出结式本身并不说明 R_g 是非零多项式。必须给出一个边权, 使它的每个因子都不为零。不同的关系起初可能有不同的见证点; 把所得的非零分子多项式作有限乘积, 则这个乘积在正卦限的某处非零。

非零多项式的零点集 Lebesgue 测度为零, 且内部为空。测度断言由对变量个数的归纳和 Fubini 定理得到; 其 Hausdorff 维数至多比环境维数少一 [4]。我们也用连通开集上实解析函数的恒等原理: 非零的这种函数不能在一个开子集上为零。因此其零点集是内部为空的闭集, 有限个这种零点集不能覆盖一个开球。

2.3 一种树的构造

在路 $x_0 \cdots x_k$ 上, 若只有端点属于边界, 则调和性说明电流 $w(x_{j-1}x_j)(u(x_{j-1}) - u(x_j))$ 与 j 无关。这条路的有效边权为

$$\alpha = \left(\sum_{j=1}^k \frac{1}{w(x_{j-1}x_j)} \right)^{-1},$$

Steklov 矩阵为 $\alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。其延拓为

$$u(x_j) = (1 - \theta_j)u(x_0) + \theta_j u(x_k), \quad \theta_j = \alpha \sum_{i=1}^j \frac{1}{w(x_{i-1}x_i)}. \quad (2.5)$$

对任意固定的 $\alpha > 0$, 每个 $0 = \theta_0 < \theta_1 < \cdots < \theta_k = 1$ 都由

$$w(x_{j-1}x_j) = \frac{\alpha}{\theta_j - \theta_{j-1}} \quad (2.6)$$

实现。更一般地, 一条没有内部边界顶点、且内部顶点没有外接边的路, 可以换成一条权为 α 的边, 而不改变 Steklov 矩阵以及路外的延拓。这就是 [3, Proposition 2.9 与 Corollary 2.11] 的路约化。

我们也使用他们的悬挂点粘接恒等式 [3, Lemma 2.12]。下面用边界通量给出一个推导。

引理 2.3. 用一条权为 $\tau > 0$ 的边, 把新的边界叶子 b 接到顶点 a 。若 S 是原来的 Steklov 矩阵, 则新的矩阵为

$$\hat{S} = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \kappa \begin{pmatrix} pp^\top & -p \\ -p^\top & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.7)$$

这里当 $a \in B$ 时, $p = e_a$ 且 $\kappa = \tau$ 。当 $a \in I$ 时,

$$p = -L_{BI}L_{II}^{-1}e_a, \quad \alpha = e_a^\top L_{II}^{-1}e_a, \quad \kappa = \frac{\tau}{1 + \tau\alpha}.$$

两种情形都有 $\mathbf{1}_B^\top p = 1$ 。

证明. 当 $a \in B$ 时, 新增的通量在 a 处为 $\tau(y(a) - z)$, 在 b 处为其相反数, 这就给出 (2.7)。设 $a \in I$, 并指定旧边界值 y 与新值 z 。记 $h = \mathcal{E}(w)y$ 为旧延拓, $q = \tau(\hat{h}(a) - z)$ 为从 a 到 b 的新电流。在旧内部上,

$$\hat{h}|_I = h|_I - qL_{II}^{-1}e_a.$$

于是 $\hat{h}(a) = p^\top y - \alpha q$, 并且 $q = \kappa(p^\top y - z)$ 。旧边界通量变为 $Sy + qp$, 而 b 处的通量为 $-q$ 。这就证明了矩阵公式。最后, $p^\top \mathbf{1}_B = 1$, 因为常值边界数据的调和延拓是常数。□

若旧谱是单的, 且 $n = |B|$, 把 (2.7) 限制到 $\mathbf{1}_{n+1}^\perp$ 。在 $\tau = 0$ 处, 这个限制的特征值都是单的: 它们是旧的正特征值, 以及一个单的零, 其归一化特征向量为 $c(-\mathbf{1}_n, n)$, 其中 $c = 1/\sqrt{n(n+1)}$ 。引理 2.2 给出所有充分小的 $\tau > 0$ 处的单分支。新的最小正特征向量趋于 $c(-\mathbf{1}_n, n)$, 其余每个正特征向量趋于 $(f, 0)$, 其中 f 是旧特征向量。旧内部块在 $\tau = 0$ 处仍然可逆, 因此旧顶点上的延拓也收敛。

还有两条初等观察会用到。若新的正边界特征向量 (y, z) 满足 $z = 0$, 则 (2.7) 的最后一个方程给出 $p^\top y = 0$, 第一个方程给出 $Sy = \lambda y$ 。因此, 只要每个旧的正延拓在 a 处都不为零, 这样的零点就不可能。另外, 在树 T 上, 把 (1.1) 在边 ab 的一侧求和, 得到

$$w(ab)(u(a) - u(b)) = \lambda \sum_{x \in B \cap V(T_a)} u(x), \quad (2.8)$$

其中 T_a 是 $T - ab$ 中含 a 的连通块。所有内部边的贡献都抵消。

引理 2.4. 设 T 是一棵叶子全在 B 中的树, 且 $|B| \geq 2$ 。存在正边权, 使 *Steklov* 谱是单的, 并且每个正特征值的延拓处处非零, 且在每条边上都不平坦。

证明. 从两个边界顶点之间、没有中间边界顶点的一条路开始。若当前子树不含 B , 取一个到该子树距离最小的缺失边界顶点, 并加入连接它的路。新路与旧子树只在一个顶点处相遇, 并且没有中间边界顶点。每个中间子树的叶子都属于它当前的边界。过程终止于 T , 因为一棵树中包含全部叶子的子树就是整棵树。

对初始的路, 唯一的正特征函数在两个边界上取相反的非零值。公式 (2.5) 使其延拓严格单调。选取 (2.6) 中的比值, 使任何内部顶点处的值都不为零。

设在有 n 个边界顶点的旧子树上已经取好了合适的边权。先把新路收缩成一条权为 τ 的悬挂边。对充分小的 $\tau > 0$, 新谱是单的。每个收敛到旧正特征值的分支在旧顶点上处处非零, 并且在旧边上不平坦。它在新叶子处的值趋于零, 而在附着点处的值趋于一个非零数。因此新边不平坦。引理 2.3 之后的观察也排除新叶子处的零点。

对新的最小正分支, 延拓在每个旧顶点上趋于 $-c$, 在新叶子上趋于 nc 。因此对小的 τ , 收缩后所有顶点的值都非零。任取一条边, 并取删去该边后不含新叶子的那个连通块。树删去一条边后, 每个连通块都含有这棵树的一片叶子。在所选的块中, 这片叶子不是新叶子, 因而是一个旧边界顶点。若该块中有 m 个旧边界顶点, 则其边界和趋于 $-cm \neq 0$ 。公式 (2.8) 因此排除平坦边。只有有限条边和有限个分支, 所以一个充分小的正数 τ 对它们同时适用。

用 (2.6) 把新路恢复出来。在每个正分支上, 其端点值都不相同。对每个内部顶点和每个分支, 一个零点至多排除一个插值参数。这些坐标条件的有限并不能覆盖插值参数的开单纯形。在它们之外选取参数。*Steklov* 矩阵和旧的值都不变, 所有新边都不平坦, 所有新的值都非零。归纳完成。□

引理 2.5. 存在边权的非零多项式 P_* , 使得 $P_*(w) \neq 0$ 时 *Steklov* 谱是单的, 每个特征函数的边界坐标都不为零, 并且任何正特征值的延拓在核心的每条边上都不平坦。

证明. 固定一条核心边 $e = xy$, 以及一条包含它的简单边界到边界的路。把这条路扩大成一棵包含 B 的子树 T_* , 办法是把通向缺失边界顶点的路接上去。 T_* 的每片叶子都在 B 中。引理 2.4 给出 T_* 上的边权, 使谱是单的, 并且在每个正分支上都有 $u(x) \neq u(y)$ 。

把 T_* 扩张成 G 的生成树 T_0 。保持 T_* 上已取的边权, 把 T_0 的其余边权取为 1, 把 T_0 外的边权取为 ε 。在 $\varepsilon = 0$ 处, 正权边恰好是 T_0 的边。 T_0 在 T_* 之外的每个分支都不含边界顶点, 因此延拓在那里是常数, 不贡献电流。于是 *Steklov* 矩阵以及 T_* 上的延拓都不变。内部块即使在 $\varepsilon = 0$ 处也正定。对充分小的 $\varepsilon > 0$, 单性、边界不取零以及 $u(x) \neq u(y)$ 在每个正分支上仍然成立。这就是固定边 e 的一个正见证点。

令 $a_e(w) = \mathcal{E}(w)^\top (e_x - e_y)$, 并令

$$g_e(t, w) = a_e(w)^\top \text{adj}(S(w) - tI) a_e(w).$$

由 (2.3), 在单的正特征值处, g_e 为零当且仅当相应延拓在 e 上平坦。上面的见证点使 g_e 在每个正特征值处都不为零。因此 (2.4) 中的分子 R_e 不恒为零。

同一个见证点具有单谱, 并且每个分支的边界坐标都不为零。于是 $\text{Res}_t(p, \partial_t p)$ 的分子 P_s 非零, 其不取零就排除重特征值。对每个 $b \in B$, 把 (2.4) 用于 $e_b^\top \text{adj}(S - tI) e_b$, 得到非零分子 R_b 。现在

$$P_* = P_s \prod_{e \in E(G^B)} R_e \prod_{b \in B} R_b$$

是非零多项式。在这个乘积不为零的正边权处, 所要求的性质全部成立。零特征值的每个特征函数都是非零常数, 因而没有为零的边界坐标。□

这个证明既不用定理 1.1, 也不用单射。它在 [3] 的悬挂构造上增加了对边差的控制。由引理 2.1, 核心外的边对每个边权都平坦, 因此这条引理恰好指出哪些边可以通有地不平坦。

3 局部变分与生成树坐标

取 E 的一个定向, 令 C 为关联矩阵: 从 x 指向 y 的边对应列 $e_x - e_y$ 。于是

$$L(w) = C \text{diag}(w) C^\top. \quad (3.1)$$

对 $F \subseteq E$, 记 C_F 为 F 所标记的那些列。定向只是记号: 把一条边反向, 其关联列与取值差同时变号。

定理 1.3 的证明. 记 $(\lambda, u) = (\lambda^0, u^0)$, $L = L(w^0)$ 。解析分支来自引理 2.2 和调和延拓公式。允许的取值变分属于

$$\mathcal{T} = \left\{ h \in \mathbb{R}^V : \sum_{b \in B} h(b) = 0, \quad h(b_0) = 0 \right\}.$$

对 (1.1) 求导, 得到

$$C \text{diag}(C^\top u) \dot{w} = (\lambda M - L) \dot{u} + \dot{\lambda} M u. \quad (3.2)$$

左端只依赖可变边。要把这个秩读成特征对映射的秩, 必须先检验右端不丢失 $(\dot{\lambda}, \dot{u})$ 的信息。

考虑线性映射

$$\mathcal{K} : \mathbb{R} \times \mathcal{T} \longrightarrow \mathbf{1}_V^\perp, \quad \mathcal{K}(\eta, h) = (\lambda M - L)h + \eta M u.$$

其像落在 $\mathbf{1}_V^\perp$ 中, 因为 u 和 h 的边界和都为零。若 $\mathcal{K}(\eta, h) = 0$, 乘以 $u^\top$ 并利用对称性, 得到 $\eta u^\top M u = 0$ 。 u 的边界迹非零, 所以 $\eta = 0$ 。因此 $(L - \lambda M)h = 0$ 。

消去内部变量后, 调和延拓把 $\ker(L - \lambda M)$ 等同于 $\ker(S - \lambda I)$ 。 λ 的单性给出 $h = a u$ 。归一化给出 $h(b_0) = 0$ 与 $u(b_0) = 1$, 所以 $a = 0$ 。因此 $\mathcal{K}$ 是单射。其定义域与目标空间的维数都是 $N - 1$, 因而它是同构。

把 (3.2) 限制到 F , 得到

$$\text{rank } D\Phi_F(w^0) = \text{rank} \left(C_F \text{diag}((C^\top u)|_F) \right).$$

平坦边给出零列, 每条非平坦边给出其关联列的一个非零倍数。与其余所有列都正交的向量, 恰好是在 $(V, F \cap E(u))$ 的每个连通块上为常数的向量。这个正交空间的维数是 $c_F(u)$, 这就证明了 (1.3)。

当全部边权都变动时, 把它们缩放得到 $\lambda(tw^0) = t\lambda$ 以及 $u(tw^0) = u$, 其中 t 靠近 1。因此微分的像含有 $(\lambda, 0) \neq 0$ 。从 $\mathbb{R} \times \mathcal{T}$ 到 $\mathcal{T}$ 的投影有一维核, 并且这个核含于该像中。秩恰好减少 1, 这就证明 $\text{rank } D_w u = N - c(u) - 1$ 。

对 (ii), 设 T 是一棵非平坦生成树, 记 $R = E \setminus E(T)$ 。映射 $C_T : \mathbb{R}^{E(T)} \rightarrow \mathbf{1}_V^\perp$ 是同构, 记其逆为 J_T 。保持树外的边权不变, 并记 $L_R = C_R \text{diag}(w^0|_R) C_R^\top$ 。对附近的目标 $(\mu, v) \in (0, \infty) \times \mathcal{A}_{b_0}(G, B)$, 定义

$$w_T(\mu, v) = \text{diag}(C_T^\top v)^{-1} J_T(\mu Mv - L_R v). \quad (3.3)$$

J_T 的自变量总和为零。在 (λ, u) 处, 这个表达式等于 $w^0|_{E(T)}$ 。其分母是树边上的差, 在 u 处都不为零。因此该表达式在 (λ, u) 附近是有理且有定义的, 并且把邻域缩小后各项保持为正。

代入得到

$$L(w_T(\mu, v), w^0|_R)v = L_R v + C_T J_T(\mu Mv - L_R v) = \mu Mv.$$

边界迹非零, 因为 $v(b_0) = 1$ 。取一个含 λ 、且在 w^0 处不含其他 Steklov 特征值的小区间。对所有充分接近的边权, 这个区间恰好含一个特征值, 计重数。把目标邻域缩小后, μ 落在这个区间里。因此 μ 保持为单的, 并且是原来那个有序分支的延拓。反过来, 特征对方程通过 (3.3) 唯一地确定树边权。这就证明了局部解析微分同胚。其目标空间的维数是 $1 + (N - 2) = N - 1$, 所以少于 $N - 1$ 条可变边不能给出满秩微分。□

公式 (3.3) 在树外边权也变动时仍然适用。因此, 只要 T 不平坦, 增广映射

$$w \mapsto (\lambda(w), u(w), w|_R) \quad (3.4)$$

就是局部解析微分同胚。多出来的坐标恰好是变动这个特征对时不需要的那些边权。第 4 节的概率推论要用到这一观察。

局部逆允许 μ 固定而 v 变动, 也允许两者同时变动。正性得以保持, 是因为目标停留在一个已有的正实现附近。这里不需要对任意远处的目标作断言。

例 3.1. 设 $G = 0 - 1 - 2 - 3 - 0$, $B = \{0, 2\}$, 并取循环边权 $(1, 2, 3, 4)$ 。一个归一化的正特征对为

$$\lambda = \frac{100}{21}, \quad u = \left(1, -\frac{1}{3}, -1, \frac{1}{7}\right).$$

保持 $w(30) = 4$ 不变, 把其余三个边权改为

$$(w(01), w(12), w(23)) = \left(\frac{18}{13}, \frac{18}{7}, \frac{8}{3}\right).$$

于是 $\mu = 5$ 与 $v = (1, -3/10, -1, 1/5)$ 满足 $L(w)v = \mu Mv$ 。三条可变边构成一棵生成树。因此在一条边权保持不变时, 两个内部值和特征值都改变了。边界有两个顶点, 所以只有一个正特征值。

4 多项式关系及其推论

4.1 核心上的齐次关系

现在证明定理 1.1, 并且不用下面关于特征值的联合陈述。局部秩公式提供一个共同的非零边权。结式只在找到这个边权之后才使用。

定理 1.1 的证明. 由引理 2.1, 可以在 G^B 上工作。核心边权的多项式也是全部边权的多项式, 并且与其余边权无关。因此设 $G = G^B$, 记 $N = |V|$, 固定 $b_0 \in B$, 并把 $\mathcal{A}_{b_0}(G, B)$ 简记为 $\mathcal{A}$ 。

正卦限中有一个边权, 使引理 2.5 的非零多项式 P_* 在该处不为零。在这个边权附近取一个小开球 U , 使谱是单的, 每个边界坐标都不为零, 并且每个正特征值的延拓在所有边上都不平坦。再把 U 缩小, 使所有归一化分支 $(\lambda_j, \hat{u}_j)$ 在 U 上解析, 其中 $\hat{u}_j(b_0) = 1$ 。

在 $\mathcal{H}_B$ 上不恒为零的齐次多项式 Q , 在 $\mathcal{A}$ 上也不恒为零。事实上, 若 Q 在 $\mathcal{A}$ 上为零, 齐次性就使它在 $\mathcal{H}_B$ 中所有 b_0 坐标非零的点处为零。这些点在 $\mathcal{H}_B$ 中稠密, 从而 Q 在 $\mathcal{H}_B$ 上恒为零。

固定一棵生成树。在 U 的每一点, 它对每个正分支都不平坦。定理 1.3(ii) 说明, 每个映射

$$\Phi_j : U \longrightarrow (0, \infty) \times \mathcal{A}, \quad w \longmapsto (\lambda_j(w), \hat{u}_j(w))$$

都把每一点的一个邻域映到含有目标空间中某个相对开邻域的集合。其投影 $w \mapsto \hat{u}_j(w)$ 对 $\mathcal{A}$ 具有同样的局部开性。因此 $Q \circ \hat{u}_j$ 不能在 U 的非空开子集上为零: 否则 Q 就会在 $\mathcal{A}$ 的一个开子集上为零, 从而在这个仿射空间上恒为零。

只有有限个对 (Q, j) 。它们的解析零点集是 U 中内部为空的闭集, 因而不能覆盖 U 。选取一个边权 $w^* \in U$, 使 $Q(\hat{u}_j(w^*)) \neq 0$ 对每个 $Q \in \mathcal{F}$ 和每个正分支 j 都成立。这个同时的选取使结式可以一次检验所有正特征值。

为构造例外多项式, 记

$$z(t, w) = \mathcal{E}(w) \operatorname{adj}(S(w) - tI) e_{b_0}. \quad (4.1)$$

在 b_0 坐标非零的单正特征值处, (2.3) 给出

$$z_{b_0}(\lambda_j, w) \neq 0, \quad \frac{z(\lambda_j, w)}{z_{b_0}(\lambda_j, w)} = \hat{u}_j(w). \quad (4.2)$$

对 d 次齐次多项式 Q , 函数 $g_Q(t, w) = Q(z(t, w))$ 是 t 的多项式, 系数是 w 的有理函数。在共同的边权 w^* 处,

$$g_Q(\lambda_j, w^*) = z_{b_0}(\lambda_j, w^*)^d Q(\hat{u}_j(w^*)) \neq 0$$

对每个 j 都成立。因此

$$\operatorname{Res}_t(\tilde{p}(t, w), g_Q(t, w)) = \frac{R_Q(w)}{\Delta(w)^{a_Q}}$$

的分子 $R_Q \neq 0$ 。多项式 $P_* \prod_{Q \in \mathcal{F}} R_Q$ 具有所要求的性质。在其零点集之外, 归一化正分支的任何非零缩放 u 都满足

$$Q(u) = u(b_0)^d Q(\hat{u}) \neq 0.$$

非零常数多项式没有困难; 对空族, 只用 P_* 。

对至多可数族，把有限情形的断言分别用于每个成员。例外集含于可数个多项式零点集的并，因而为零测集。最后，一个多项式在 $\mathcal{H}_B$ 上为零，当且仅当它被 $s(x) = \sum_{b \in B} x_b$ 整除：除以这个线性多项式后，余式只含其余坐标，而这恰好是消去一个边界变量之后在超平面上的限制。 s 的倍数在每个正延拓上为零。任何其他齐次多项式都由有限情形的断言在某个正边权处被排除，因而不是普遍恒等式。 $\square$

推论 4.1. 设 $\mathcal{F}$ 是边界变量的有限族齐次多项式，每一个都在 $\mathbf{1}_B^\perp$ 上不恒为零。对通有正边权，每个正特征值的特征函数都避开 $\mathcal{F}$ 中的每个多项式。对至多可数族，同样的断言在可数个多项式零点集的并之外成立。

核心上仅有的普遍线性恒等式，其系数向量属于 $\mathbb{R}\mathbf{1}_B$ ，其中 $\mathbf{1}_B$ 在 B 之外延拓为零。

证明. $\mathcal{H}_B$ 到边界坐标的投影是整个 $\mathbf{1}_B^\perp$ 。因此满足假设的边界多项式，看作 $\mathcal{H}_B$ 上的多项式后仍然不恒为零，定理 1.1 适用。一个线性形式在 $\mathcal{H}_B$ 上为零，当且仅当其系数向量属于 $\mathcal{H}_B^\perp = \mathbb{R}\mathbf{1}_B$ 。 $\square$

推论 1.2 中的单射断言至此也已证明。更一般地，对任何有限集 $K \subset \mathbb{R}$ ，通有边权给出

$$\sum_{v \in V_0} a_v u(v) \neq 0 \quad (a \in K^{V_0} \setminus \mathbb{R}\mathbf{1}_B)$$

对每个正特征值的延拓都成立。因此，一条非零关系的唯一例外是：系数在整个边界上相等，在内部顶点处为零。

例如，在边界上，任何预先给定的有限个乘数 k 都给出 $kf(i) \neq f(j)$ ， $i \neq j$ ，唯一被迫的关系是 $|B| = 2$ 且 $k = -1$ 。若 $|B| \geq 3$ ，则相反的值被排除，因而 $|f|$ 的边界值两两不同。若 $|B| \geq 4$ ，则对两两不同的 i, j, k 有 $f(i) + f(k) \neq 2f(j)$ 。每条断言只用到有限族线性形式。

高次例子不需要新的扰动论证。下表列出在边界零和超平面上不恒为零的多项式，以及相应的充分边界规模。每一行中出现的顶点两两不同。

多项式	充分的边界规模
$x_i^2 - x_j x_k$	$ B \geq 3$
$x_i x_j - x_k x_\ell$	$ B \geq 5$
$x_i^2 + x_j^2 - x_k^2$	$ B \geq 4$
$x_i^3 - x_j^2 x_k$	$ B \geq 3$
$x_i x_j x_k - x_\ell^3$	$ B \geq 4$

只要还有一个额外的边界坐标，它就吸收零和约束，并使列出的变量自由。对三个边界顶点的第一行和第四行，代入 $x_k = -x_i - x_j$ 分别得到 $x_i^2 + x_i x_j + x_j^2$ 与 $x_i^3 + x_i x_j^2 + x_j^3$ ，两者都不恒为零。对四个边界顶点的最后一行，限制为 $xyz + (x + y + z)^3$ ，也不恒为零。

同样的例子对核心的顶点也成立。若有一个边界坐标没有出现，它就吸收约束。若所有边界坐标都出现了，所述的下界就迫使出现的顶点恰好是边界，从而化归为前面的检验。这样写并不是要把每个例子算成单独的现象。有些关系在低维时化归为已经排除的关系；定理通过同一个超平面条件处理所有这些关系。

4.2 含特征值的归一化关系

记 $\mathcal{A}_{b_0}^B = \mathcal{A}_{b_0}(G^B, B)$ 。在边界坐标都不为零的单谱处，令 $0 < \lambda_1 < \cdots < \lambda_{|B|-1}$ ，并把核心延拓归一化为 $\hat{u}_j(b_0) = 1$ 。归一化使非齐次关系有意义。把 λ_j 放进这种关系，不需要进一步的秩计算：边权的共同缩放不改变归一化延拓，并把所有特征值同时缩放。

推论 4.2. 固定 $b_0 \in B$ ，并设 $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}[t, x_v : v \in V_0]$ 有限。假设其中没有一个多项式在 $(0, \infty) \times \mathcal{A}_{b_0}^B$ 上恒为零。存在边权的非零多项式 $R_{\mathcal{F}}$ ，使得 $R_{\mathcal{F}}(w) \neq 0$ 时谱是单的，边界坐标都不为零，并且

$$P(\lambda_j, \hat{u}_j) \neq 0 \quad (P \in \mathcal{F}, 1 \leq j \leq |B| - 1).$$

对至多可数族，例外集含于可数个非零多项式零点集的并。

证明. 和前面一样，在 G^B 上工作。对每个 $P \in \mathcal{F}$ ，写成

$$P(t, x) = \sum_{r=0}^{m_P} t^r p_{P,r}(x).$$

至少有一个系数，记为 p_{P,r_P} ，在 $\mathcal{A}_{b_0}^B$ 上不恒为零。设 $d_P = \deg p_{P,r_P}$ ，其齐次化为多项式

$$Q_P(x) = x_{b_0}^{d_P} p_{P,r_P}(x/x_{b_0}),$$

其中右端展开成多项式，因而在 $x_{b_0} = 0$ 处也有定义。它在 $\mathcal{A}_{b_0}^B$ 上等于 p_{P,r_P} ，因而不在于 $\mathcal{H}_B$ 上恒为零。

定理 1.1 与引理 2.5 给出一个正边权 w^0 ，使每个归一化正分支都满足 $p_{P,r_P}(\hat{u}_j) \neq 0$ ，对所有 $P \in \mathcal{F}$ 成立。在缩放后的边权 cw^0 处， $c > 0$ ，延拓 $\hat{u}_j$ 不变，特征值为 $c\lambda_j$ 。因此

$$c \mapsto P(c\lambda_j, \hat{u}_j)$$

是非零多项式：它的 c^{r_P} 系数是 $\lambda_j^{r_P} p_{P,r_P}(\hat{u}_j) \neq 0$ 。每一对 (P, j) 只排除有限个正的 c 。在它们的并之外取一个共同的 c 。边权 $w^* = cw^0$ 使每个指定关系在每个正分支上都不成立。

这个见证点落在一条缩放射线上。为了在整个边权空间中得到所断言的代数例外集，再使用一次结式。对 $P(t, x) = \sum_{\alpha} p_{\alpha}(t) x^{\alpha}$ 以及 $d = \max_{p_{\alpha} \neq 0} |\alpha|$ ，令

$$P^h(t, z) = \sum_{\alpha} p_{\alpha}(t) z^{\alpha} z_{b_0}^{d-|\alpha|}.$$

使用 (4.1) 中的 $z(t, w)$ 。在共同的见证点处，(4.2) 给出

$$P^h(\lambda_j, z(\lambda_j, w^*)) = z_{b_0}(\lambda_j, w^*)^d P(\lambda_j, \hat{u}_j) \neq 0.$$

因此 $\text{Res}_t(\tilde{p}, P^h(t, z(t, w)))$ 有非零分子 $R_P(w)$ 。乘积 $P_* \prod_{P \in \mathcal{F}} R_P$ 证明了有限情形。对至多可数族，把这个断言一次用于一个多项式。□

这个证明把缩放和消去的两种作用分开。缩放为新的关系提供一个共同的非零点；它本身不是全维的通有性论证。结式完成最后这一步。

推论 4.3. 在 $\mathbb{R}[t, x_v : v \in V_0]$ 中, 那些对每个正边权、以及每个 b_0 处归一化有定义的正特征对都为零的多项式, 构成理想

$$\left\langle \sum_{b \in B} x_b, x_{b_0} - 1 \right\rangle. \quad (4.3)$$

对任意 $b_1 \in B \setminus \{b_0\}$, 几乎每个正边权都有如下性质: 对每个固定的谱指标 j , 下面这 $N_0 - 1$ 个数

$$\lambda_j, \quad \hat{u}_j(v) \quad (v \in V_0 \setminus \{b_0, b_1\})$$

在 $\mathbb{Q}$ 上代数无关。

证明. 每个归一化的对都满足 (4.3) 中的两个仿射方程。反过来, 代入

$$x_{b_0} = 1, \quad x_{b_1} = -1 - \sum_{b \in B \setminus \{b_0, b_1\}} x_b.$$

上述理想的商是 t 与其余 $N_0 - 2$ 个顶点变量的多项式环。因此理想之外的多项式在 $(0, \infty) \times \mathcal{A}_{b_0}^B$ 上不恒为零, 并由推论 4.2 可知它不是普遍恒等式。对最后一条断言, 把该推论的可数形式用于这些自由坐标上所有非零的有理系数多项式。有限个谱指标已经同时被覆盖。 $\square$

最后这条断言分别针对每个特征对。它不断言若干个不同特征对的坐标放在一起代数无关。它们的边界迹满足正交关系。

4.3 绝对连续的随机边权

局部坐标有一个测度论推论, 它不依赖边权的独立性。

推论 4.4. 设正边权的联合分布关于 $\mathbb{R}_{\geq 0}^E$ 上的 Lebesgue 测度绝对连续。对每个 $1 \leq j \leq |B| - 1$, $(\lambda_j, \hat{u}_j)$ 的分布关于 $(0, \infty) \times \mathcal{A}_{b_0}^B$ 上的 $(N_0 - 1)$ 维 Lebesgue 测度绝对连续。

证明. 核心上的特征对只依赖核心边权。由 Fubini 定理, 它们的边缘分布绝对连续, 因此可设 $G = G^B$, 并记 $m = |E|$, $N = |V|$ 。在 P_* 所定的零测集之外, 有序特征对是单的, 归一化有定义, 并且每棵生成树对每个正分支都不平坦。

固定 j 和一棵生成树 T , 记 $R = E \setminus E(T)$ 。在每个非例外边权的一个邻域中, (3.4) 给出局部解析微分同胚

$$w \mapsto (\lambda_j(w), \hat{u}_j(w), w|_R),$$

其像是 $(\mathbb{R} \times \mathcal{A}_{b_0}(G, B)) \times \mathbb{R}^{m-N+1}$ 的一个开子集。在 $\mathcal{A}_{b_0}(G, B)$ 上使用固定的仿射坐标。边权空间是第二可数的, 因此这些邻域有可数子覆盖。

设 Z 是 $(0, \infty) \times \mathcal{A}_{b_0}(G, B)$ 中的 Lebesgue 零测集。由 Fubini 定理, $Z \times \mathbb{R}^{m-N+1}$ 是零测集。每个坐标微分同胚的逆是 C^1 的, 并且在充分小的紧邻域上是 Lipschitz 的。用这种邻域作可数覆盖, 就说明它把零测集映为零测集。因此 Z 的原像在每个图卡中都是零测集, 从而在它们的可数并中也是零测集。被略去的代数集同样是零测集。边权分布的绝对连续性于是使 Z 的整个原像概率为零。 $\square$

归一化与排序几乎必然有定义; 在例外零测集上任意规定定义, 不影响结论。这里不断言所得密度的光滑性或有界性。

5 由正边权实现

局部坐标定理描述的是一个已有单特征对的邻域。它并不使整个归一化仿射空间都可实现。这个区别在一条路上就已经出现。

例 5.1. 设 $G = s - x - t$, $B = \{s, t\}$ 。指定 $v(s) = 1$, $v(t) = -1$, 以及 $\lambda > 0$ 。边界方程迫使

$$w(sx) = \frac{\lambda}{1 - v(x)}, \quad w(xt) = \frac{\lambda}{1 + v(x)}.$$

这些边权为正, 当且仅当 $-1 < v(x) < 1$, 并且在这个区间里它们也使 v 在 x 处调和。可行区间含有开集, 并且没有额外的多项式恒等式, 但它不是内部值所在的整条直线。

下面一般地描述这些正性限制。现在指定的数据包括每个顶点处的值, 而不只是边界迹。在选取边权之前, 函数不必是调和的; 所实现的特征值也不必具有指定的指标或是单的。

对 $v \in \mathbb{R}^V$, 把每条非平坦边从较大值指向较小值, 所得有向图记为 D_v 。平坦边略去。其底生成图 $(V, E(v))$ 可以不连通。对 $X \subseteq V$, 记

$$s_B(v; X) = \sum_{b \in B \cap X} v(b).$$

相应的条件是正流准则的一个严格形式。下面给出证明, 使用 Farkas 引理的非负形式 [9]。

引理 5.2. 设 D 是有限有向图, 底图连通, C 为其关联矩阵, 在每个尾处取正。设 $b \in \mathbb{R}^{V(D)}$ 的总和为零。存在严格正的边向量 q 使 $Cq = b$, 当且仅当对每个没有入边的非空真顶点集 X 都有 $b(X) > 0$ 。对没有边的单个顶点, 这个条件是指 $b = 0$, 并且边向量为空。

证明. 若 $Cq = b$, 且 X 没有入边, 则

$$b(X) = \sum_{e \in \delta^+(X)} q_e > 0.$$

最后这个不等式成立, 是因为连通底图中的非空真子集必有一条割边, 而这里它必须是出边。

反过来, 单顶点的情形是直接的。在其余情形, 取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使

$$b(X) - \varepsilon |\delta^+(X)| \geq 0$$

对每个没有入边的非空真子集都成立。这样的集合只有有限个; 若一个都没有, 则任何 $\varepsilon > 0$ 都可以。向量 $b' = b - \varepsilon C\mathbf{1}$ 的总和为零, 并且对所有没有入边的集合, 包括空集和全集, 都有 $b'(X) \geq 0$ 。

为使用 Farkas 引理, 设 $z \in \mathbb{R}^{V(D)}$ 满足 $C^\top z \geq 0$ 。沿每条边, 尾处的值至少是头处的值。因此 z 的每个上水平集都没有入边。若 $a_1 < \dots < a_s$ 是 z 的不同取值, 则

$$z = a_1 \mathbf{1} + \sum_{i=2}^s (a_i - a_{i-1}) \mathbf{1}_{X_i}, \quad X_i = \{x : z(x) \geq a_i\}.$$

于是 $z^\top b' \geq 0$ 。Farkas 引理给出 $q' \geq 0$ 使 $Cq' = b'$ 。向量 $q = q' + \varepsilon \mathbf{1}$ 严格为正, 并且 $Cq = b$ 。□

命题 5.3. 设 $v|_B \neq 0$, $s_B(v; V) = 0$, 且 $\lambda > 0$ 。存在正边权 w 使 $L(w)v = \lambda Mv$, 当且仅当 $(V, E(v))$ 的每个连通块 K 满足

(i) $s_B(v; K) = 0$;

(ii) 只要 $\emptyset \neq X \subsetneq K$, 并且 D_v 没有从 $K \setminus X$ 指向 X 的边, 就有 $s_B(v; X) > 0$ 。

当这些条件成立时, 平坦边上的边权可以任意选取。对任意一个正实现 w^0 , 全部正的实现边权构成相对开的凸多面体

$$\mathcal{W}_{\lambda, v} = (w^0 + \ker(C \operatorname{diag}(C^\top v))) \cap \mathbb{R}_{>0}^E, \quad (5.1)$$

其中 C 是 G 的一个关联矩阵。这个集合的维数是 $|E| - |V| + c(v)$ 。

证明. 设 C_v 是非平坦边按 D_v 定向后的关联矩阵。对一个正实现, 电流

$$q_{ab} = w(ab)(v(a) - v(b)) \quad (a \rightarrow b \text{ 于 } D_v)$$

严格为正。平坦边的贡献为零, 因此特征对方程变为

$$C_v q = \lambda M v. \quad (5.2)$$

在连通块 K 上求和得到 (i)。若 X 在 K 中没有入边, 则在 X 上求和得到

$$\lambda s_B(v; X) = \sum_{e \in \delta^+(X)} q_e > 0.$$

对非空真子集 X , K 内的连通性提供一条出割边。这就证明了 (ii)。

充分性方面, 在每个连通块上对源向量 $(\lambda M v)|_K$ 使用引理 5.2。条件 (i) 和 (ii) 恰好是它的假设。在孤立顶点处, (i) 使源为零。于是在所有非平坦边上得到满足 (5.2) 的正电流。定义

$$w(ab) = \frac{q_{ab}}{v(a) - v(b)} \quad (a \rightarrow b \text{ 于 } D_v),$$

并给每条平坦边任意正边权。所得边权满足 $L(w)v = \lambda M v$ 。由于 $v|_B \neq 0$, 这是一个 Steklov 特征对。

对固定的 (λ, v) , 方程对边权是线性的:

$$C \operatorname{diag}(C^\top v) w = \lambda M v.$$

一旦 w^0 是一个解, 全部正解就恰好是 (5.1)。由与定理 1.3 相同的关联矩阵论证, 系数矩阵的秩是 $|V| - c(v)$ 。其仿射解空间的维数是 $|E| - |V| + c(v)$ 。与正卦限相交保持这个维数, 因为该交集含有 w^0 在这个仿射空间中的一个相对开邻域。平坦边的列是零, 这也直接证明那些边权不受限制。 $\square$

推论 5.4. 在每条边上都不平坦、并且可作为正 *Steklov* 特征值之延拓来实现的函数，构成 $\{v : \sum_{b \in B} v(b) = 0\}$ 中有限个相对开的凸多面锥的并。对这种类型的一个固定可实现对 (λ, v) ，实现它的边权维数为 $|E| - |V| + 1$ 。

若 $G = T$ 是树，且 v 在每条边上都不平坦，则一个满足 $\lambda > 0$ 、 $v|_B \neq 0$ 且边界和为零的指定对至多有一个正实现。其仅有的可能边权是

$$w(ab) = \lambda \frac{s_B(v; V(T_a))}{v(a) - v(b)}, \quad (5.3)$$

其中 T_a 是 $T - ab$ 中含 a 的连通块。这些边权实现该对，当且仅当它们全部为正。

证明. 对 E 的每个定向 D ，施加边界和为零、所有有向边 $a \rightarrow b$ 上的不等式 $v(a) > v(b)$ ，以及 D 中没有入边的非空真子集上的不等式 $s_B(v; X) > 0$ 。这些齐次线性等式和严格不等式定义一个相对开的凸多面锥，可能为空。由命题 5.3，它们在有限个定向上的并恰好是所要的集合。非空的这种锥有非零的边界迹。沿边严格下降使 D 无圈，因而某个顶点 s 没有入边。不等式 $s_B(v; \{s\}) > 0$ 于是迫使 $s \in B$ 且 $v(s) > 0$ 。对非平坦函数， $c(v) = 1$ ，这就给出所述维数。

在树上，把特征对方程在 T_a 上求和就得到 (5.3)，因此边权被唯一确定。反过来，把每条边 ab 定向为从 a 指向 b 。关联映射 $C : \mathbb{R}^{E(T)} \rightarrow \mathbb{1}_V^\perp$ 是同构。 $Cj = \lambda Mv$ 的唯一解满足 $j_{ab} = \lambda s_B(v; V(T_a))$ ，这由在 T_a 上对散度求和得到。因此，若 (5.3) 中的边权全部为正，它们就满足 $C \operatorname{diag}(C^\top v) w = \lambda Mv$ ，并实现指定的对。□

对在每条边上都不平坦的函数，纤维也可写成

$$\mathcal{W}_{\lambda, v} = \left(w^0 + \operatorname{diag}(C^\top v)^{-1} \ker C \right) \cap \mathbb{R}_{>0}^E.$$

因此边权的自由度是一个重新缩放的环流空间；树的唯一性就是这个空间为零的情形。这些是关于完整延拓的陈述，不是只从边界特征向量作恢复。

最后，割准则不依赖 λ 所取的正值，因为把所有边权乘以一个正常数，就把每个 *Steklov* 特征值乘以同一个常数。它不区分谱指标，也不断言单性。这些性质保留在定理 1.3 的局部逆中，是因为目标停留在一条已有单分支的附近。这就同时说明了局部坐标定理与整体实现准则之间的联系和差别。

关于使用生成式人工智能的声明。 生成式人工智能工具用于起草和修改表述，并参与了部分论证的形成。

参考文献

- [1] L. Alon, Generic Laplacian eigenfunctions on metric graphs, *J. Anal. Math.* **152** (2024), 729–775.
- [2] G. Berkolaiko and W. Liu, Simplicity of eigenvalues and non-vanishing of eigenfunctions of a quantum graph, *J. Math. Anal. Appl.* **445** (2017), 803–818.
- [3] L. Chen, B. Hua and Y. Shi, Generic properties of discrete *Steklov* eigenfunctions, arXiv:2607.20267, 2026.

- [4] H. Federer, *Geometric measure theory*, Springer, 1969.
- [5] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.
- [6] B. Hua, Y. Huang and Z. Wang, First eigenvalue estimates of Dirichlet-to-Neumann operators on graphs, *Calc. Var. Partial Differential Equations* **56** (2017), Paper No. 178.
- [7] J. C.-H. Lin and M. N. Shirazi, Inverse Fiedler vector problem of a graph, *Linear Algebra Appl.* **748** (2026), 80–103.
- [8] C. Poignard, T. Pereira and J. P. Pade, Spectra of Laplacian matrices of weighted graphs: structural genericity properties, *SIAM J. Appl. Math.* **78** (2018), 372–394.
- [9] A. Schrijver, *Theory of linear and integer programming*, Wiley, 1986.
- [10] J. Sun, Multiple eigenvalue sensitivity analysis, *Linear Algebra Appl.* **137/138** (1990), 183–211.
- [11] K. Uhlenbeck, Generic properties of eigenfunctions, *Amer. J. Math.* **98** (1976), 1059–1078.
- [12] L. Wang, Generic properties of Steklov eigenfunctions, *Trans. Amer. Math. Soc.* **375** (2022), 8241–8255.